
TWAP、Forecast VWAP 与 POV

执行算法比较研究

执行节奏、成本分布与 Regime 敏感性

研究标的: AAPL 5-minute OHLCV
样本期间: 2026-07-24 至 2026-07-31
测试设计: Full-day fixed-Q + 60-minute Dynamic-Q
版本日期: 2026-08-25

核心问题 在相同母订单和执行约束下，时间驱动的 TWAP、预测成交量驱动的 Forecast VWAP、以及实时成交量驱动的 POV，分别表现出怎样的执行路径、完成时点、成本分布和市场状态敏感性？

本报告用于执行算法研究与方法展示。结果来自本仓库的可复现 AAPL fixture 和简化成交模型，不构成投资建议或生产级 TCA 结论。

执行摘要

本报告的结论不是某一种算法全面胜出，而是三种方法承担不同类型的执行风险。**TWAP** 的路径最平滑、交易前可预测性最高，但忽略日内流动性曲线；**Forecast VWAP** 利用交易前估计的 volume profile 调整节奏，在当前短窗口样本中与 TWAP 的总体表现非常接近，其主要风险来自成交量曲线预测误差；**POV** 对实际放量和缩量反应最快，完成时点最灵活，但成本分布更宽，对成交量和波动率 regime 更敏感。

主要发现：在 115 个 Dynamic-Q 窗口中，Forecast VWAP 相对 TWAP 的 mean ΔIS 为 +0.02 bps、胜率为 57.4%；POV 的 mean ΔIS 为 +0.84 bps、胜率为 51.3%。三种算法 completion 均为 100%，因此相对成本差异不是由 unequal fill ratio 驱动。

单日固定母订单案例中，当日价格自 arrival 后明显下跌。较晚成交的 TWAP 因此获得更低的 BUY 成交价，而较早完成的 POV 最接近全天 market VWAP。这一结果主要反映成交时点与单日价格路径的交互，不应解释为 TWAP 稳定产生 alpha。算法评价必须先明确 benchmark：贴近 market VWAP、降低 arrival shortfall、控制 modeled impact 和确保按时完成，是不同的目标。

结论总览

维度	TWAP	Forecast VWAP	POV
主要驱动	时间	预测成交量曲线	已观察市场成交量
执行路径	最平滑、最确定	预先向预测高量时段倾斜	随实际放量快速调整
主要风险	流动性错配	Profile forecast error	路径与完成时点风险
当前样本	稳定 baseline	与 TWAP 非常接近	尾部更宽、regime 敏感

目录

执行摘要	1
1 数据与研究边界	3
1.1 数据口径	3
1.2 研究边界	3
2 算法定义与经济含义	3
2.1 TWAP: 时间驱动的确定性基准	3
2.2 Forecast VWAP: 预测日内成交量曲线	3
2.3 POV: 实际成交量驱动的反馈策略	4
3 实验设计与评价指标	5
3.1 Full-day fixed-Q: 用于解释执行形态	5
3.2 Dynamic-Q: 用于控制订单难度	5
3.3 Implementation shortfall 与方向	5
4 实证结果: Full-day fixed-Q	6
4.1 路径差异	7
4.2 60-minute 单窗口示例	8
5 实证结果: Dynamic-Q 分布比较	9
5.1 相对 TWAP 的 ΔIS 分布	9
5.2 为什么分布集中仍然有研究意义	9
6 Regime 分析	10
6.1 Forecast VWAP: 平均差异较小, 预测误差仍有条件性	10
6.2 POV: Regime 敏感性明显更强	10
7 总体 IS 分布与完成率	11
8 综合判断与算法选择	12
8.1 汇报时应如何表述	12
9 研究限制与下一步	12
文件与复现	13

1 数据与研究边界

1.1 数据口径

研究使用 AAPL 5-minute OHLCV，共覆盖 2026-07-24 至 2026-07-31 的 6 个完整正常交易日。每个交易日保留 09:30 至 16:00 ET，共 78 根 bar；完整样本为 468 根 bar。

项目	设置
标的与频率	AAPL, 5-minute OHLCV
Full-day 测试	2026-07-31; 前 5 日估计 Forecast VWAP profile
Dynamic-Q 测试	2026-07-27 至 2026-07-31; 每个测试日只使用此前交易日估计 profile
数据文件	Data_example/example.pkl, 可由公开 CSV 离线重建
Volume 定义	Provider-defined tick volume, 不是 consolidated share volume

选择 5 分钟频率，是为了在日内成交量形状和 bar-level 噪声之间取得折中。数据时间对齐采用 bar 所属交易日和日内 slot：历史日相同 slot 用于估计 profile，测试日 volume 不进入 Forecast VWAP 的预测曲线。

1.2 研究边界

当前 fixture 的 volume 口径足以验证算法结构、整数守恒和统一成交模型，但不能将 POV participation 解释为严格的股票市场成交份额。报告中的 3% Dynamic-Q 也只是相对 tick volume 的研究标准化。生产研究需要授权的 consolidated trades/quotes、明确的 auction 和 odd-lot 口径，以及可审计的数据修订规则。

2 算法定义与经济含义

设母订单总量为 Q ，执行窗口有 N 个 bar， V_i 为第 i 个 bar 的市场成交量， R_i 为进入该 bar 时的剩余母订单量， L 为 lot size。

2.1 TWAP：时间驱动的确定性基准

$$q_i^{\text{TWAP}} \approx \frac{Q}{N}. \quad (1)$$

TWAP 给每个时间桶相同权重，并通过 largest-remainder 方法处理整数余量，使计划量严格等于 Q 。它交易前完全确定、容易监控，也是比较其他 schedule 的自然 baseline。其代价是忽略 U-shaped liquidity：当市场低量时，固定子单会对应更高的实际参与率。

2.2 Forecast VWAP：预测日内成交量曲线

先将每个训练日的成交量归一化为日内占比：

$$s_{d,i} = \frac{V_{d,i}}{\sum_j V_{d,j}}, \quad \hat{p}_i = \frac{\text{median}_d(s_{d,i})}{\sum_k \text{median}_d(s_{d,k})}, \quad q_i^{\text{VWAP}} \approx Q\hat{p}_i. \quad (2)$$

本项目实现的是 **Forecast-Profile VWAP**，不是提前知道测试日成交量的 realized-volume oracle。按日归一化避免绝对高量日主导 profile，中位数降低异常日影响。其优势是把计划量向预期高流动性时段移动；风险是历史曲线可能无法代表测试日。

2.3 POV：实际成交量驱动的反馈策略

$$q_i^{\text{POV}} = \min\left(R_i, \left\lfloor \frac{\rho V_i}{L} \right\rfloor L\right), \quad \rho = 10\%. \quad (3)$$

POV 随已观察市场成交量更新子单：放量时加速，缩量时减速。因此它不是交易前一次性固定的 schedule，完成时点也不是常数。若窗口市场量不足，它可以留下未完成量；在事件放量时，它又可能快速集中成交并增加价格路径敏感性。

算法	主要驱动	完整计划能否预知	主要优势	主要风险
TWAP	时间	能	简单、稳定、透明	忽略流动性形状
Forecast VWAP	预测 profile	能	匹配预期市场节奏	Profile forecast error
POV	Realized volume	不能	适应实际放量和缩量	完成时间与路径风险

3 实验设计与评价指标

3.1 Full-day fixed-Q: 用于解释执行形态

Full-day 案例固定为 AAPL、2026-07-31、BUY 5,000 shares、09:30 至 16:00 ET。三种算法面对同一母订单和统一成交约束，用于展示 per-bar schedule、累计完成路径、价格路径及单日 TCA 结果。这一层实验具有直观解释力，但只有一个交易日，不能用于稳定排名算法。

3.2 Dynamic-Q: 用于控制订单难度

Dynamic-Q 使用 115 个相互重叠的 60-minute 窗口，每个窗口包含 12 根 5-minute bar，每 15 分钟滚动一次。每个窗口的母订单设置为：

$$Q_w = \left\lfloor 3\% \times \sum_i V_{w,i} \right\rfloor. \quad (4)$$

样本中 Q_w 范围为 170 至 1,217，中位数为 397。该设计让不同窗口的订单量与窗口成交量同比例变化，从而近似控制订单难度。不过，它使用完整窗口的 realized volume，是 ex-post research normalization，不是实盘可提前获得的 sizing 规则。

3.3 Implementation shortfall 与方向

对于 BUY 订单，arrival implementation shortfall 定义为：

$$IS = 10^4 \frac{P_{\text{fill}} - P_{\text{arrival}}}{P_{\text{arrival}}}. \quad (5)$$

数值越低越好。算法相对 TWAP 的差值为 $\Delta IS = IS_{\text{algo}} - IS_{\text{TWAP}}$ ，因此 $\Delta IS < 0$ 表示被比较算法优于 TWAP。所有算法都接受统一的 20% bar-volume hard cap；计划量未成交时会 carry forward。

表 1: Dynamic-Q 总体结果

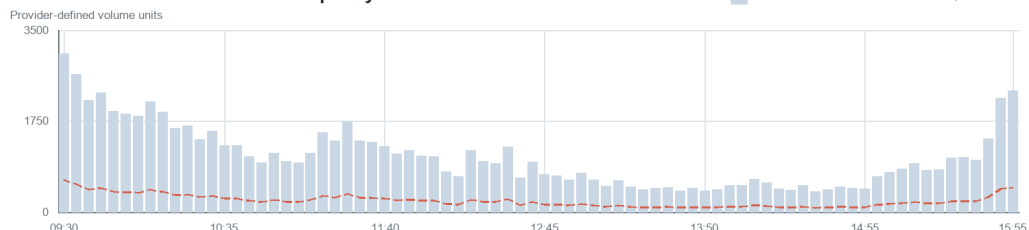
Algorithm	Mean IS	Mean ΔIS	Win rate	Completion
TWAP	-2.29 bps	0.00 bps	—	100.0%
Forecast VWAP	-2.26 bps	+0.02 bps	57.4%	100.0%
POV	-1.45 bps	+0.84 bps	51.3%	100.0%

4 实证结果：Full-day fixed-Q

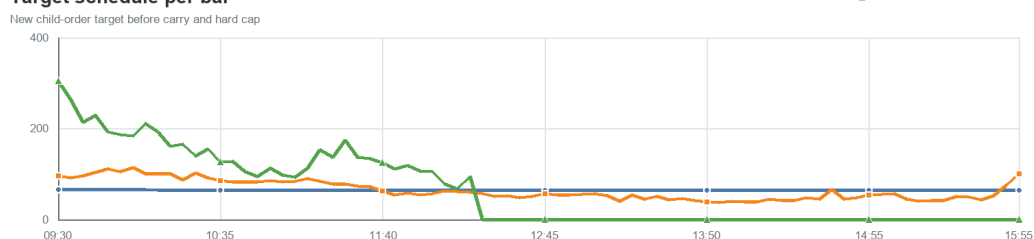
Full-day fixed-Q case study — AAPL

2026-07-31 • 09:30–16:00 ET • BUY 5,000 shares • 5-minute bars • POV=10% • hard cap=20%

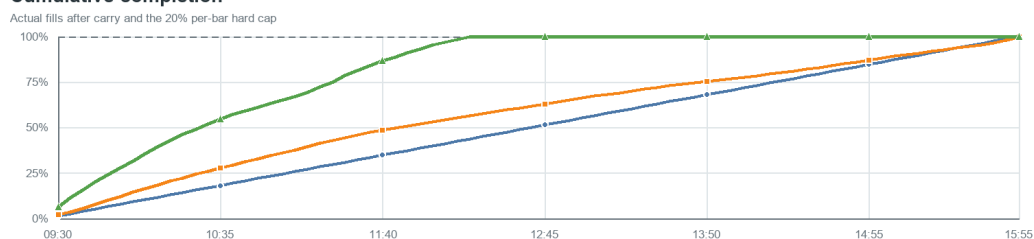
Market volume and executable capacity



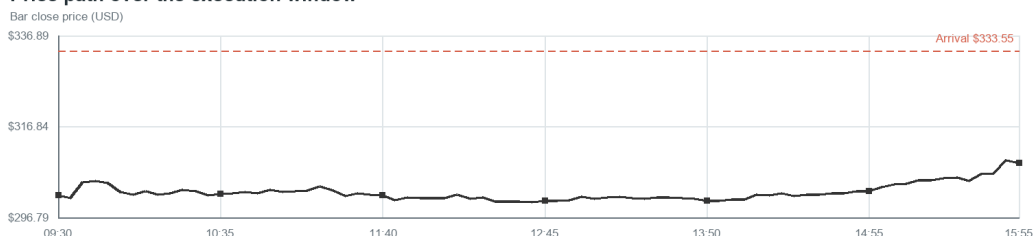
Target schedule per bar



Cumulative completion



Price path over the execution window



Single-session outcome

Algorithm	Completion	Average price	VWAP slippage	Modelled cost
TWAP	100.0%	\$302.5568	-17.66 bps	\$507.22
Forecast VWAP	100.0%	\$302.7594	-10.97 bps	\$480.55
POV	100.0%	\$303.0752	-0.55 bps	\$570.44

Single-session illustration only; lower side-aware slippage is better. Current volume is provider-defined tick volume.

图 1: AAPL 全日固定母订单执行对比。上至下依次为市场成交量、per-bar schedule、累计完成路径、价格路径与结果表。

4.1 路径差异

图 1 给出三种算法最直观的区别。**TWAP** 每 bar 目标接近常数，累计成交量接近直线；**Forecast VWAP** 根据历史 profile 在预测高量时段多做、低量时段少做，累计路径相对 TWAP 发生弯曲；**POV** 紧跟当日 observed volume，在开盘放量阶段快速成交并明显提前完成，完成后 schedule 归零。

表 2: Full-day fixed-Q 结果

Algorithm	Completion	Avg fill	VWAP slippage	Modelled cost
TWAP	100.0%	302.5568	-17.66 bps	\$507.22
Forecast VWAP	100.0%	302.7594	-10.97 bps	\$480.55
POV	100.0%	303.0752	-0.55 bps	\$570.44

当天价格从 arrival 后明显下跌。对 BUY 订单而言，较晚执行自然更容易获得低价，因此 TWAP 的成交均价低于较早完成的 POV。另一方面，POV 的成交路径最贴近当日成交量，因而最接近 market VWAP；Forecast VWAP 的模型化 spread、impact 与 fee 合计最低。这里出现三个不同的评价角度：成交价格、VWAP tracking 和模型成本不会自动给出同一排名。

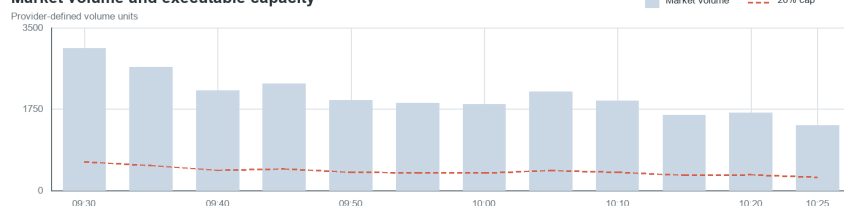
解释原则：单日结果用于展示执行形态，而不是证明某算法持续优于另一算法。价格路径主导的 timing benefit 必须与算法自身的 spread、impact 和 completion risk 分开理解。

4.2 60-minute 单窗口示例

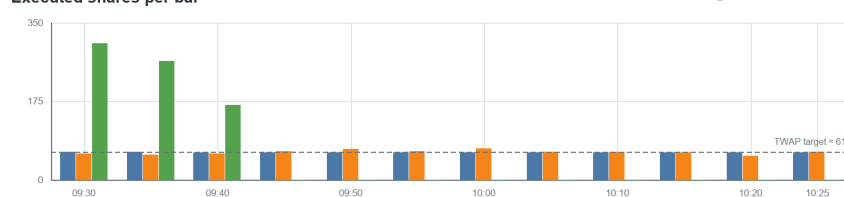
Single-window execution demo — AAPL

BUY Q=734 (3% of window volume) • 09:30–10:25 ET • pPOV=10% • hard cap=20%

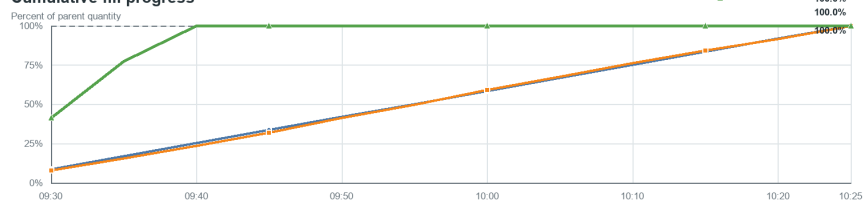
Market volume and executable capacity



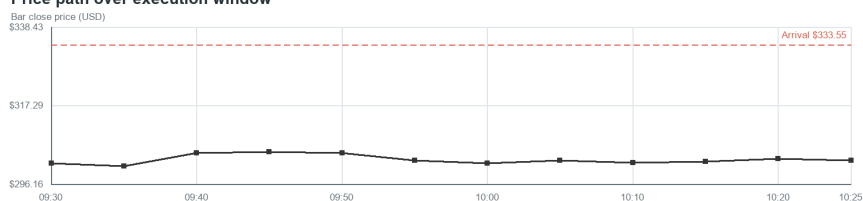
Executed shares per bar



Cumulative fill progress



Price path over execution window



Window completion: TWAP 100.0% • Forecast VWAP 100.0% • POV 100.0%

Research normalization uses realized window volume ex post; fixture volume is provider-defined tick volume.

图 2: Dynamic-Q 单窗口执行示例, $Q = 734$ 。

在图 2 中，三种算法均完成订单，但 TWAP 将交易均匀延伸到窗口末，Forecast VWAP 只做温和的 profile 倾斜，POV 则因窗口开头放量而在前几个 bar 快速完成。这表明 POV 的核心不是一种静态权重，而是 realized-volume feedback 和可变完成时点。

5 实证结果：Dynamic-Q 分布比较

5.1 相对 TWAP 的 ΔIS 分布

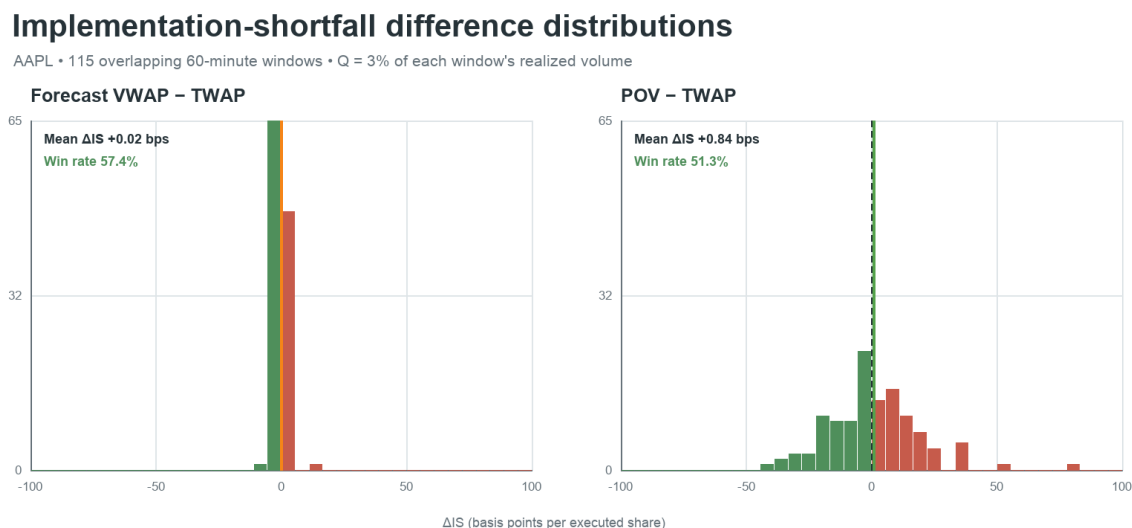


图 3: Forecast VWAP 与 POV 相对 TWAP 的 implementation-shortfall 差值分布。小于 0 表示优于 TWAP。

图 3 显示 Forecast VWAP 的差值紧密集中在 0 附近，意味着这些短窗口中它与 TWAP 的执行时点通常接近。Forecast VWAP 虽在 57.4% 的窗口获胜，但少量较大的正向损失使 mean ΔIS 为 +0.02 bps；其 median ΔIS 为 -0.08 bps。胜率和均值方向不一致，说明尾部窗口影响了平均值。

POV 的分布更宽、尾部更明显。其 median ΔIS 为 -0.26 bps，但 mean ΔIS 为 +0.84 bps，胜率为 51.3%。这种差异来自 POV 对窗口内成交量顺序和价格路径的即时反应：同样的窗口总量，如果放量发生在不同价格阶段，成交时点就会明显变化。

5.2 为什么分布集中仍然有研究意义

Forecast VWAP 与 TWAP 的 ΔIS 密集在 0 附近并不是绘图错误，而是实验结构的结果：窗口只有 60 分钟、订单只占窗口 volume 的 3%、三种算法都在 20% hard cap 下完整成交；同时，短窗口内历史 profile 的倾斜程度有限。因此，二者 schedule 的差异小于共同的市场价格移动。此时更应观察尾部、median 和 regime，而不应只放大横轴来制造视觉差异。

6 Regime 分析

Regime analysis: volume × realized volatility

AAPL • 115 overlapping 60-minute windows • Q = 3% of realized window volume • median splits

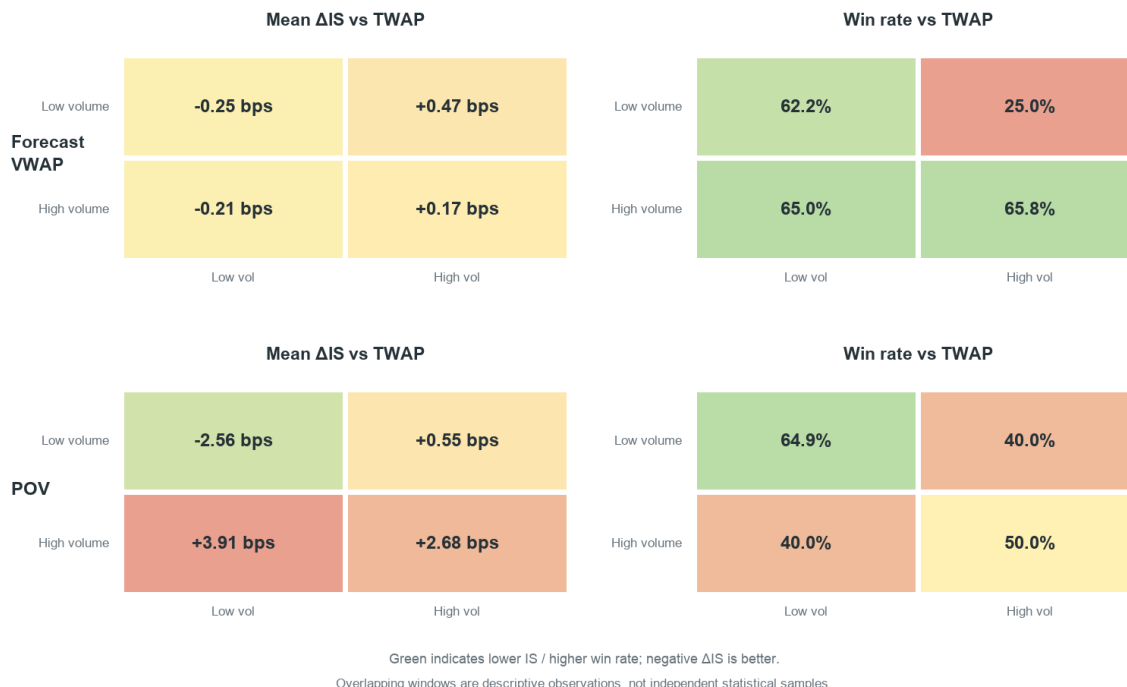


图 4: 按 window volume 与 realized volatility 中位数划分的四种 regime。

6.1 Forecast VWAP: 平均差异较小, 预测误差仍有条件性

Forecast VWAP 在 low-volume/low-vol 和 high-volume/low-vol regime 中平均略优于 TWAP, mean ΔIS 分别为 -0.25 和 -0.21 bps; 在 low-volume/high-vol regime 中 mean ΔIS 为 $+0.47$ bps, 胜率仅 25.0%。这说明历史 profile 可以改变计划节奏, 但无法保证在高波动价格路径下取得优势。

6.2 POV: Regime 敏感性明显更强

POV 在 low-volume/low-vol regime 表现最好, mean ΔIS 为 -2.56 bps、胜率为 64.9%; 但在 high-volume/low-vol 和 high-volume/high-vol regime 中 mean ΔIS 分别为 $+3.91$ 和 $+2.68$ bps。一个可能的机制是: POV 追随放量, 会把成交集中到放量出现的价格阶段, 从而增强 timing path dependence。这里是由图表和算法结构得到的解释性推断, 并非因果识别。

图中所有 regime 的 completion 都是 100%。因此, 左上角 Forecast VWAP 的结果接近 0, 含义是它与 TWAP 在该 regime 的平均成交时点和成本非常接近, 而不是某种算法没有完成订单。

7 总体 IS 分布与完成率

Implementation shortfall distribution by algorithm

AAPL • 115 overlapping 60-minute windows • Q = 3% of realized window volume

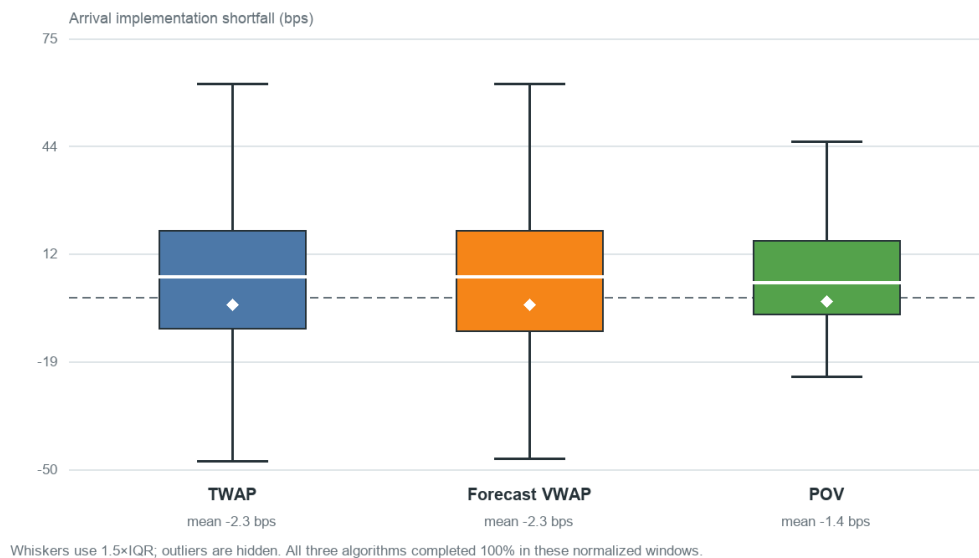


图 5: 三种算法在 115 个 Dynamic-Q 窗口中的 implementation-shortfall 分布。Whisker 使用 $1.5 \times IQR$, 隐藏 outlier。

TWAP 与 Forecast VWAP 的箱体高度重叠, 再次表明 Forecast VWAP 在当前样本中没有稳定的 unconditional 优势。POV 的中心和离散程度有所不同, 来自其更快、更加依赖 realized volume 的完成路径。三组 mean IS 分别为 -2.29 、 -2.26 和 -1.45 bps, 但这些均值同时包含窗口价格移动和模型化交易成本, 不能被单独解释为算法 alpha。

Dynamic-Q completion rate

AAPL • 115 overlapping 60-minute windows • Q = 3% of realized window volume

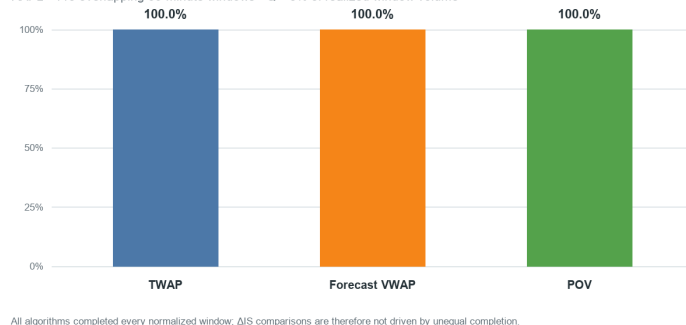


图 6: Dynamic-Q 的平均 completion rate。

三种算法在全部 115 个窗口中均实现 100% completion, 因此图 3 至图 5 的成本比较不是用较低 fill ratio 换取较好 IS。该结论只适用于当前的 3% order fraction、10% POV rate 和 20% hard cap; 若提高订单比例或缩短窗口, POV 的未完成风险会重新出现。

8 综合判断与算法选择

表 3: 三种算法的研究总结

维度	TWAP	Forecast VWAP	POV
执行节奏	最平滑、最可预测	向预测高量时段倾斜	对实际放量快速响应
完成时点	通常接近窗口末	通常接近窗口末	可提前, 也可能因低量延迟
当前样本	稳定 baseline	与 TWAP 接近, 局部小幅改善	分布更宽, regime 敏感更强
主要风险	流动性错配	Volume-profile forecast error	Realized-volume 路径与完成风险
适用目标	按时间均匀执行	跟随预期市场节奏	维持实时市场参与率

8.1 汇报时应如何表述

1. **先说明 benchmark**。如果客户目标是接近 market VWAP, 单日中 POV 的结果更接近该 benchmark; 如果目标是降低 arrival IS, 结果会强烈依赖价格路径。
2. **同时汇报 full-day 与 Dynamic-Q**。前者回答“一笔固定订单如何执行”, 后者回答“控制订单难度后的成本分布如何”, 二者不能互相替代。
3. **同时汇报 mean、median、win rate 和 completion**。Forecast VWAP 的正胜率与略正 mean ΔIS 正是尾部影响的例子。
4. **避免给出全局排名**。当前结果支持“风险来源不同”和“表现具有 regime 条件性”, 不支持“某算法永久最好”。

最终结论: TWAP 承担流动性错配风险, Forecast VWAP 承担预测风险, POV 承担路径和完成时点风险。实际选择应由客户 benchmark、订单占 ADV、完成约束、volume forecast 可信度与 urgency 共同决定。

9 研究限制与下一步

1. **样本不足**。当前只有 AAPL 和 6 个交易日; 115 个窗口存在 75% overlap, 不能视为独立样本做显著性推断。
2. **Volume 口径有限**。Tick volume 不是 consolidated shares, POV rate、Dynamic-Q 与 impact 只适合方法展示。
3. **Forecast VWAP 较简单**。Profile 只使用有限历史日的中位数, 没有 weekday、event、auction、regime conditioning 或实时 reforecast。
4. **成交模型简化**。当前使用 bar typical price、固定 half-spread、平方根 impact 和 fee, 没有 order book、queue、venue、partial fill 与 adverse selection。

5. **Dynamic-Q** 是 **ex-post** 归一化。生产部署应改用客户预先给定的母订单、ADV 或 forecast window volume。

下一步应换用授权的 consolidated trades/quotes，扩展到多标的和更长 walk-forward 历史，分离 market movement 与 execution cost，并对 volume forecast、POV completion risk 和 impact 参数进行稳定性检验。

文件与复现

- 算法与成交模型: `algo_exec.py`
- 图表生成器: `figures/generate_readme_figures.py`
- Full-day 汇总: `figures/readme/full_day_summary.csv`
- Dynamic-Q 汇总: `figures/readme/dynamic_q_summary.csv`
- Regime 汇总: `figures/readme/dynamic_q_regime_summary.csv`
- Rolling-window 明细: `figures/readme/rolling_window_results.csv`

图表结构参考公开项目 <https://github.com/alicelmre2705/twap-vs-vwap-2026>；本报告的所有数值均来自本仓库本地数据和统一实现，并加入了 POV 对比。

End of Report